Souhrnná samostatná práce: kvadratické učivo

Výběrové procvičování před testem – každá skupina si vybírá úlohy podle chyb a připravenosti.

Metoda a návaznost na graf

- Doporučené minimum: jedna neúplná rovnice, jedna úplná, jedna nerovnice a jedna aplikace.
- Vyspělejší žáci mohou přidat substituci, absolutní hodnotu a soustavu.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$2x^2 - 7x + 3 = 0$

Řešení:

$$D = 49 - 4 \cdot (2) \cdot (3) = 25$$
$$x_1 = \frac{1}{2}$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{\frac{1}{2}; 3\}$$

Příklad 2

$x^2 - 5x + 6 \geq 0$

Řešení:

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{2; 3\}$$
$$K = (-\infty; 2\rangle \cup \langle 3; +\infty)$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Řešení:

$$t = x^2 \geq 0$$
$$0 = t^2 - 5 \cdot t + 4$$
$$t \in \{1; 4\}$$
$$K = \{-2; -1; 1; 2\}$$

Úloha 2

$|x^2 - 4| = 3$

Řešení:

$$|f(x)| = 3$$
$$f(x) = 3 \quad \vee \quad f(x) = -3$$
$$K_1 = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$$
$$K_2 = \{-1; 1\}$$
$$K = \{-\sqrt{7}; -1; 1; \sqrt{7}\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Volitelná výzva – rovnice s modulem kvadratického výrazu

Rozšiřující příklad

$|x^2 - 5x + 6| = 2.$

Řešení:

$$x^2 - 5x + 6 = 2 \text{ nebo } -2$$
$$x^2 - 5x + 4 = 0 \text{ nebo } x^2 - 5x + 8 = 0$$
$$D_2 = 25 - 32 = -7$$
$$K = \{1; 4\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 9 = 0$
b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$
c) $x^2 - 5x + 6 < 0$
d) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 4 \end{cases}$
e) $x^2 - 4 \cdot |x| + 3 = 0$
f) $\dfrac{(x-3)\cdot(x+2)}{x-1} > 0$

Řešení:

a)

$$x^2 = 9$$
$$|x| = 3$$
$$K = \{-3; 3\}$$

b)

$$D = 49 - 4 \cdot (2) \cdot (3) = 25$$
$$x_1 = \frac{1}{2}$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{\frac{1}{2}; 3\}$$

c)

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{2; 3\}$$
$$K = (2; 3)$$

d)

$$x^2 = 4$$
$$0 = x^2 - 4$$
$$K = \{[-2; 4];\ [2; 4]\}$$

e)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 4 \cdot t + 3 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{1; 3\}$$
$$K = \{-3; -1; 1; 3\}$$

f)

$$x \neq 1 \quad \text{(podmínka)}$$
$$\text{Kritické body: } -2,\ 1,\ 3$$
$$K = (-2; 1) \cup (3; +\infty)$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*